



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

MÉTODOLOGÍA DE DESARROLLO

MODELAMIENTO Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

JUAN JOSÉ RAMÍREZ LAMA

JUAN.RAMIREZ@ULAGOS.CL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

TABLA DE CONTENIDO

- 1 Idea de Proyecto
- 2 Planteamiento del Problema
 - Objetivos
 - Justificación
 - Viabilidad o Factibilidad
 - Metodología de Trabajo
- 3 Planificación
 - Herramientas de Apoyo
- 4 Marco Teórico

ETAPAS DE PROPUESTA DEL PROYECTO

- 1 Concebir idea de proyecto.
- 2 Plantear el problema a resolver con el proyecto.
 - ▶ Establecer los Objetivos.
 - ▶ Desarrollar las preguntas de investigación.
 - ▶ Justificar el desarrollo y su viabilidad.
 - ▶ Establecer la Metodología de trabajo.
- 3 Elaborar el Marco Teórico.
 - ▶ Revisión de la literatura.
 - ▶ Detección
 - ▶ Obtención
 - ▶ Consulta
 - ▶ Extracción y recopilación de la información de interés.
 - ▶ Construcción del marco teórico.
 - ▶ Comparativa
 - ▶ Puntos de mejora.

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 **Ídea de Proyecto**
- 2 Planteamiento del Problema
 - Objetivos
 - Justificación
 - Viabilidad o Factibilidad
 - Metodología de Trabajo
- 3 Planificación
 - Herramientas de Apoyo
- 4 Marco Teórico

CONCEBIR IDEA DE PROYECTO

Cualquier proceso para idear un proyecto implica:

- ▶ Observar
- ▶ Describir
- ▶ Explicar
- ▶ Predecir

OBSERVACIÓN

- ▶ El **objeto de nuestro proyecto** es cualquier objeto, situación acontecimiento o cosa, sobre la cual fijaremos nuestra atención.
- ▶ Comprender las características, interrelaciones o establecer conexiones, entre el problema y otros modos para conocer su comportamiento en el contexto que lo rodea.
- ▶ Verificar lo que se quiere desarrollar (conocer la competencia del mercado).

DESCRIBIR

- ▶ Permite reunir los resultados de la observación
- ▶ Agrupa y convierte en información, hechos y eventos que caracterizan la realidad observada
 - ▶ Los hechos empíricos se convierten en datos susceptibles de medir y comparar

EXPLICAR

- ▶ Establecer relaciones entre rasgos de un objeto, situación, acontecimiento, entre otros.
- ▶ Para esto es necesario utilizar la información dada por la descripción y las observaciones que se han realizado.

PREDECIR

- ▶ Es la consecuencia de la explicación.
- ▶ Predecir es poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse si se dan condiciones previamente conocidas.

INTERROGANTES PARA INICIAR EL PROCESO

Preguntas	Área Asociada del Informe
¿Qué Desarrollar?	Definición del tema/Introducción
¿Cuál es la situación actual?	Planteamiento del problema
¿Qué cosas deben ser solucionadas?	Formulación del proyecto
¿Qué propósitos el proyecto?	Objetivos
¿Qué motiva el desarrollo?	Justificación y aporte
¿Quienes han realizado herramientas similares? ¿Qué las caracterizan?	Marco Teórico
¿Cómo se va a realizar el proyecto?	Metodología de trabajo
¿Cuánto tiempo se va a emplear en el desarrollo del proyecto?	Carta Gantt y Actividades
¿Qué fuentes se van a referir?	Bibliografía

IDEAR UN PROYECTO

- ▶ Las ideas de un proyecto pueden surgir luego de:
 - ▶ Observación (ciudadanía, prácticas, vivencias, entre otros)
 - ▶ Después de leer un artículo, noticia, entre otros.
 - ▶ Al estudiar un tema.
 - ▶ Conversar con otras personas.
 - ▶ etc.
- ▶ Toda instancia es válida para plantearse una idea de proyecto.

BUENAS IDEAS DE PROYECTO

- ▶ Proyectos que motivan de manera personal y/o profesional.
- ▶ Ideas que no necesariamente son nuevas, pero si novedosas, por añadir mejoras, perspectivas no tratadas o reinversión de un proyecto.
- ▶ En la investigación, sirven para elaborar teorías y posibles soluciones a problemas, o generar nuevas interrogantes y cuestionamientos.
- ▶ **Son solicitadas por una empresa o entidad que respalda el proceso.**

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Idea de Proyecto
- 2 Planteamiento del Problema
 - Objetivos
 - Justificación
 - Viabilidad o Factibilidad
 - Metodología de Trabajo
- 3 Planificación
 - Herramientas de Apoyo
- 4 Marco Teórico

OBJETIVOS

- ▶ Se deben abordar desde el principio del proyecto, expresan los fines que se esperan lograr con el estudio del problema planteado, responden a la pregunta **¿Para qué se lleva a cabo el proyecto?**, por lo general comienzan con un verbo en infinitivo: Determinar, identificar, establecer, distinguir, medir, cuantificar, entre otros.
- ▶ Deben enunciar un resultado unívoco, preciso, factible y medible. Su formulación debe ser clara, concisa y bien orientada hacia el fin, en función de ellos se plantean los métodos de recolección de datos, pruebas estadísticas, entre otros.
- ▶ Evitar unir objetivos, idealmente, un objetivo general y varios específicos.

PREGUNTAS/IDEAS

- ▶ El planteamiento de las preguntas se realiza directamente a partir de los objetivos específicos planteados.
- ▶ Cada objetivo específico se “mapea” a una idea/pregunta del proyecto.

POR EJEMPLO:

- ▶ **Objetivo:** Optimizar los métodos de acceso a disco.
- ▶ **Pregunta:** ¿Cuáles son los métodos de acceso a disco?

POR EJEMPLO:

- ▶ **Objetivo:** Descubrir las competencias que poseen los líderes efectivos de algunas empresas Chilenas.
- ▶ **Pregunta:** ¿Cuáles son las competencias que describen a un líder efectivo en las empresas Chilenas?

EJEMPLO OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Optimizar e implementar soluciones algorítmicas eficientes, utilizando diversas estructuras de datos y distintos paradigmas de programación, para procesar reparaciones a bases de datos inconsistentes, garantizando la semántica de los datos con el propósito de obtener respuestas a consultas de agregación para la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Identificar los operadores ideales para computar consultas en una base de datos.
- 2 Comparar las diversas estructuras de datos y lenguajes de programación que permitan resolver este problema eficientemente con su posterior implementación.
- 3 Verificar empíricamente que las soluciones algorítmicas permiten resolver el problema planteado, determinando su eficiencia al compararlos con diferentes herramientas existentes en la literatura.

JUSTIFICACIÓN

- ▶ Todo trabajo debe justificarse indicándose la conveniencia del mismo.
- ▶ Puede ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría.
- ▶ Lo que algunos consideran relevante puede no serlo para otros.
- ▶ Sin embargo, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, criterios que evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos.

JUSTIFICACIÓN

- ▶ Justificar la conveniencia del proyecto desde diversos puntos de vista.
- ▶ Preguntas clave:
 - ▶ ¿Para qué sirve el proyecto?
 - ▶ ¿Es conveniente? ¿para qué se utilizará?
 - ▶ ¿Quiénes se benefician con los resultados? ¿qué alcance social tiene?
 - ▶ ¿Ayuda a resolver algún problema práctico?
 - ▶ ¿Contribuye a aumentar el conocimiento?
 - ▶ ¿Se podrán generalizar los resultado?

VIABILIDAD O FACTIBILIDAD

- ▶ Analizar la disponibilidad de recursos datos, financieros, humanos y materiales.
- ▶ Preguntas clave:
 - ▶ ¿Puede llevarse a cabo el proyecto?
 - ▶ ¿Cuánto tiempo tomará realizarla?

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- ▶ Se refiere al desglose de los **Objetivos Específicos** en *Actividades y Tareas*.
- ▶ Es importante utilizar una codificación para poder identificar cada elemento.

EJEMPLO: METODOLOGÍA DE TRABAJO

ACTIVIDADES Y TAREAS OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Objetivo Específico 1 (OE_1): contempla las siguientes actividades (A) y sus tareas (T):

A_1 Estudiar las diferentes técnicas para computar una consulta en base de datos.

T_1 Revisión Sistemática de la Literatura en Operadores de BD

T_2 Revisión de Sintaxis de Operadores de consulta de BD

A_2 Probar el comportamiento de los distintos operadores de consulta a una base de datos de gran escala.

T_1 Prueba de Operadores de consulta de BD

A_3 Evaluar la eficacia y eficiencia computacional de los operadores de consulta en una base de datos.

T_1 Análisis empírico de Operadores de consulta de BD

T_2 Análisis computacional de Operadores de consulta de BD

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Idea de Proyecto
- 2 Planteamiento del Problema
 - Objetivos
 - Justificación
 - Viabilidad o Factibilidad
 - Metodología de Trabajo
- 3 Planificación**
 - Herramientas de Apoyo**
- 4 Marco Teórico

PLAN DE TRABAJO

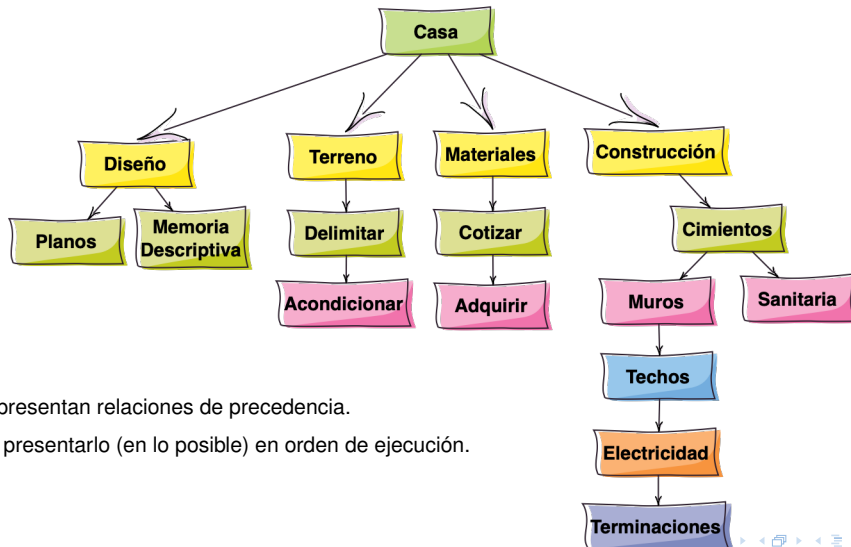
Un plan de trabajo debe incluir:

- ▶ Actividades
- ▶ Tiempos
- ▶ Hitos
- ▶ Precedencias
- ▶ Presupuesto
 - ▶ Costo por servicios personales (honorarios, encuestadores, traductores, entre otros)
 - ▶ Gastos generales (transporte, papelería, impresión, procesamiento de información)

DESGLOSE DE ACTIVIDADES (WBS)

- ▶ El proyecto se descompone teniendo en cuenta los productos intermedios a obtener y se repite el proceso mientras resulte necesario (y posible) para el control.
- ▶ La jerarquía facilita análisis a distintos niveles.
- ▶ Solo representa relaciones composicion-descomposición.
- ▶ No representa relaciones de precedencia.
- ▶ Modelo de proceso implícito.

EJEMPLO (WBS) CASA



Nota:

- 1 No se representan relaciones de precedencia.
- 2 Es usual presentarlo (en lo posible) en orden de ejecución.

CARTA GANTT

- ▶ El programa Gantt consiste en la graficación secuencial con barras horizontales en un calendario cuya unidad de tiempo pueden ser horas, días, meses, u otra que se requiera.
- ▶ Estos gráficos son muy prácticos para la programación de un trabajo de no más de 50 actividades.
- ▶ En caso de mayor número debería desglosarse en actividades más generales de modo de no sobrepasar dichas cifras.
- ▶ Requiere de un estudio detallado para verificar que el inicio del proyecto y partes de ella estén perfectamente coordinadas.
- ▶ No indica las dependencias o interconexiones entre las actividades.

EJEMPLO CARTA GANTT: CASA

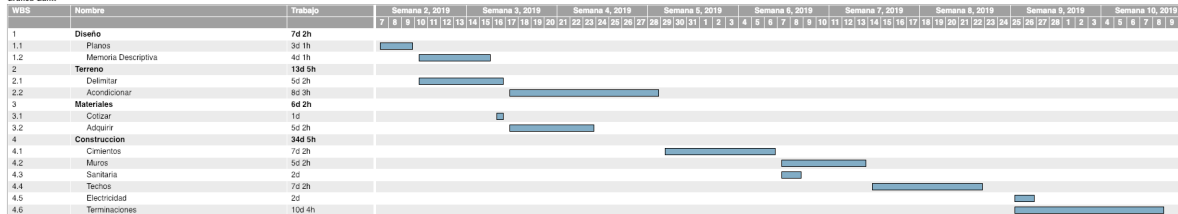
Casa

Inicio: 6 enero, 2019

Fin: 8 marzo, 2019

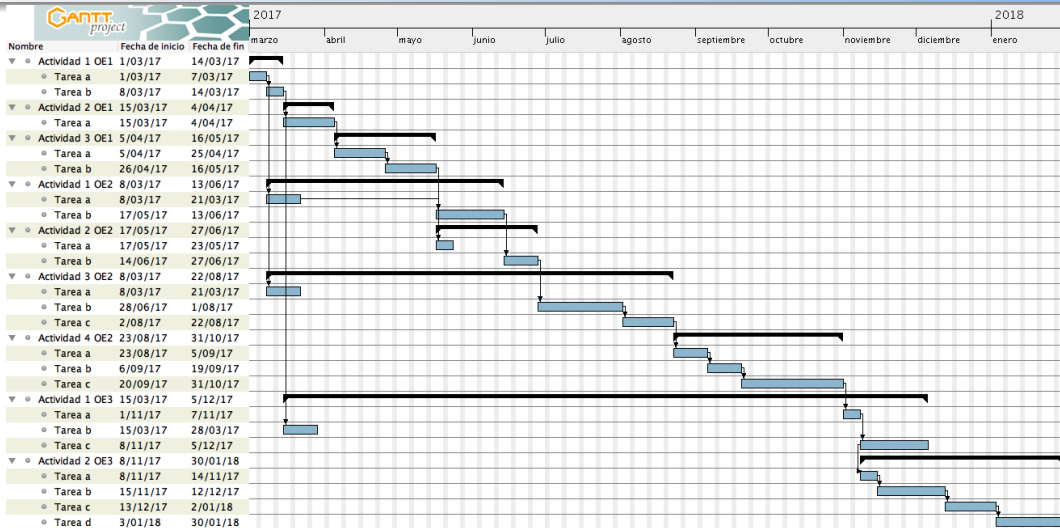
Fecha de informe: 6 enero, 2019

Gráfica Gantt



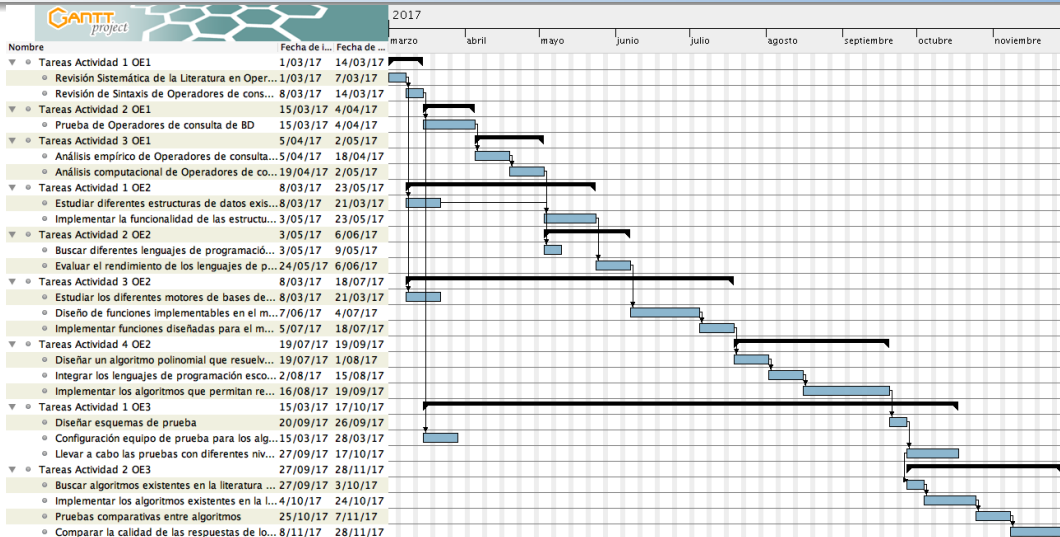
EJEMPLO CARTA GANTT: PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS CODIFICADAS



EJEMPLO CARTA GANTT: PROYECTO

ACTIVIDADES CODIFICADAS Y TAREAS SIN CODIFICAR



CUADRO DE ACTIVIDADES (CPM)

DURACIÓN DE TAREAS Y DEPENDENCIAS

- ▶ Se consideran:
 - ▶ Las hojas del WBS (Actividades) o la Carta Gantt
 - ▶ Las relaciones de precedencia entre ellas.
 - ▶ Una actividad no puede comenzar hasta que las precedentes hayan concluido.
- ▶ Modelo del proyecto: Actividades, Precedencias, Duraciones.

EJEMPLO CUADRO DE ACTIVIDADES: CASA

Actividad	Duración	Después de	Simultanea a	Antes de
A (1.1)	3	-	-	B
B (1.2)	4	A	-	D
C (2.1)	5	A	B	D
D (2.2)	8	E	F	G
E (3.1)	1	B	-	F
F (3.2)	5	E	D	G
G (4.1)	7	D	-	I
H (4.2)	5	G	I	J
I (4.3)	2	G	H	-
J (4.4)	7	H	-	K
K (4.5)	2	J	L	-
L (4.6)	10	J	K	-

EJEMPLO CUADRO DE ACTIVIDADES: PROYECTO

Actividad	Duración	Después de	Simultanea a	Antes de
A1OE1A	1S	-	-	A1OE1B
A1OE1B	1S	A1OE1A	-	A2OE1A
A2OE1A	3S	A1OE1B	-	A3OE1A
A3OE1A	3S	A2OE1A	-	A3OE1B
A3OE1B	3S	A3OE1A	-	A1OE2B
A1OE2A	2S	A1OE1A	-	A1OE2B
A1OE2B	4S	A3OE1B	-	A2OE2B
A2OE2A	1S	A3OE1B	-	-
A2OE2B	2S	A1OE2B	-	A3OE2B
A3OE2A	2S	A1OE1A	-	-
A3OE2B	5S	A2OE2B	-	A3OE2C
A3OE2C	3S	A3OE2B	-	A4OE2A

EJEMPLO CUADRO DE ACTIVIDADES: PROYECTO

Actividad	Duración	Después de	Simultanea a	Antes de
A4OE2A	2S	A3OE2C	-	A4OE2B
A4OE2B	2S	A4OE2A	-	A4OE2C
A4OE2C	6S	A4OE2B	-	A1OE3A
A1OE3A	1S	A4OE2C	-	A1OE3C
A1OE3B	2S	A1OE1B	-	-
A1OE3C	4S	A1OE3A	-	-
A2OE3A	1S	A1OE3A	-	A2OE3B
A2OE3B	4S	A2OE3A	-	A2OE3B
A2OE3C	3S	A2OE3B	-	A2OE3C
A2OE3D	4S	A2OE3C	-	-

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Idea de Proyecto
- 2 Planteamiento del Problema
 - Objetivos
 - Justificación
 - Viabilidad o Factibilidad
 - Metodología de Trabajo
- 3 Planificación
 - Herramientas de Apoyo
- 4 Marco Teórico**

MARCO TEÓRICO

- ▶ Permite determinar si se justifica o no realizar el proyecto, ya que se pueden encontrar alternativas.
- ▶ Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros desarrollos, como también encontrar mejoras.
- ▶ Centra al desarrollador en el problema, para evitar desviaciones del planteamiento original.
- ▶ Considera una **revisión bibliográfica** que consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía, Sistemas y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del desarrollo.